北京化工大学2016——2017学年第一学期
《化工热力学》期末考试试卷

课程代码	C	H	E	3	3	5	0	0	T

班级：____姓名：_____学号：____任课教师：_____分数：____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、是非、填空与选择题（34分）

1. 经典热力学处理实际问题的方法是基于热力学普遍原理和表征系统特征的模型的结合。（）

2. 偏离性质 M^R 反映的是同温同压下真实气体的状态和理想气体的状态间热力学函数的差异。（）

3. 二元两相非恒沸物系汽液的自由度为2。（）

4. Virial方程中 B_{12} 反映了异分子间的相互作用力，因此 $B_{12}=0$ 的气体必定是理想气体混合物。（）

5. 自然界一切实际过程的总熵变必等于零。（）

6. 汽液相平衡时的充要条件是组分 i 在各相中的化学位相等。（）

7. 立方型状态方程R-K方程中的参数（）
   A. 通常表达为物质临界参数的函数　　B.属纯经验参数
   C. 需由少量P-V-T实验数据经回归确定

8. 自然界一切实际过程，从能量角度来讲，应（）
   A. 同时满足第一、第二定律　　B. 满足第一定律即可
   C. 满足第二定律即可

9. Wilson活度系数关联式基于（）
   A. 无热溶液理论　　B. 无热溶液理论及局部组成新概念
   C. 正规溶液理论

10. 下列两个热力学变量的表达式，其中（）是正确的。
    A. $\ln \hat{f}_i=[\frac{\partial(n\ln f)}{\partial n_i}]_{T,P,n_j}$　　B. $\ln\gamma_i=[\frac{\partial(nG^E/RT)}{\partial n_i}]_{T,P,n_j}$

11. 下列说法（）是正确的。
    A. 亨利系数 k_i 是T、p的函数，还与溶质、溶剂的种类有关
    B. k_i 是T、p的函数

12. 二元溶液中液液平衡（即液相分层）的判据是（）。
    A. $\frac{d^2(\Delta G)}{dx_1^2}<0$ (等温，等压下)　　B. $\gamma_1>1$

13. 从合理用能角度讲，流体输送中流速 u 的合理选择，取决于（）。
    A. 损耗功最小　　B. 管道尺寸小，投资费用少
    C. 损耗功和管道折旧两者费用总和最少

14. 就合理用能而言，低温流体间传热时，希望传热温差（）。

A. 大些　　B.无所谓　　C. 小些

15．稳流过程 ΔS_g，$\Delta S_{物}$，ΔS_f 三者的相互关系式是（）。

注：ΔS_f 指熵流，$\Delta S_f = \int \frac{\delta Q}{T}$,其中反应过程不可逆程度的是_____。

16．理想溶液应满足 ΔS ___0，ΔG ___0，$\ln\gamma_i$ ___0，$\ln\hat{\varphi}_i$ ___ $\ln\varphi_i$ 填$(>,<,=)$

17．工业上，蒸汽压缩制冷循环包括四个基本过程，他们是_____，_____，_____，_____

二、（16分）

某蒸汽管路输送高压过热蒸汽，由于管路较长，蒸汽略有热损失，并因摩擦阻力，使最终压力也略有下降，$T_p = 298K$ 。

已知：初态 T_1，p_1 下 $H_1=3213kJ\cdot kg^{-1}$，$S_1=6.7690kJ\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}$；

终态 T_2，p_2 下 $H_2=3117kJ\cdot kg^{-1}$，$S_2=6.6215kJ\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}$。

试求：功损耗 W_L，热损失 Q（计算以 $1kg$ 蒸汽为基准）。

三、（18分）

1.今有一股物流 $14400kg\cdot h^{-1}$，要求由298K冷却到278K，其他热容为 $c_p=3.4kJ\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}$，试求理想功 W_{id}（$T_0 = 298K$）。

2.若上述冷却目标由制冷循环配合完成，并已知其制冷系数 $\varepsilon = 4$ 。试求总的实际功 W_S，损耗功 W_L。

四（20分）

某二元体系在144℃的汽液平衡形成恒沸物（$x_i^{az}=y_i^{az}$），恒沸组成$x_i^{az}=y_i^{az}=0.294$，144℃时$p_1^S=75.2\text{kPa}$，$p_2^S=31.66\text{kPa}$，它们的活度系数符合如下关联式：$ln\gamma_1=Bx_2^2$，$ln\gamma_2=Bx_1^2$，B仅为温度的函数。求该二元体系在$T=144℃$，$x_1=0.5$时的泡点压力p及y_1。（假设气相可看作理想气体）

五（8分）

某二元体系溶液，混合物的逸度可表示为$\ln f=A+Bx_1$，A，B是T、p的函数，组分1，2均取Lewis-Randall规则位标准状态，试求：（1）G^E/RT，$ln\gamma_1$及$ln\gamma_2$；（2）该溶液是理想溶液还是非理想溶液?

六（4分）

已知某二元体系中组分1的活度系数可用下式表示：$\ln\gamma_1 = \dfrac{a}{\left(1+\dfrac{bx_1}{x_2}\right)^2}$，试求该系统的$G^E$表达式。